

MIT 6.419x: 네트워크의 권력자들

Module 2: Network Analysis - Centrality Measures

Contents

1	Module 2. 그래프 중심성 (Centrality Measures)	2
1.1	1. 연결 중심성 (Degree Centrality)	2
1.2	2. 매개 중심성 (Betweenness Centrality)	3
1.3	3. 고유벡터 중심성 (Eigenvector Centrality)	3
1.4	4. 페이지랭크 (PageRank)	4
2	실전 시나리오: 넥슨 게임 길드 네트워크 분석	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Module 1: High-Dimensional Data (데이터 시각화 및 군집화)
- **Module 2: Analysis of Networks (현재 단원: 그래프 이론)**
 - 2.1 Centrality Measures (누가 중요한가?)
 - 2.2 Community Detection (끼리끼리 뭉치기)
 - 2.3 Network Models (Random Graphs, SBM)
- Module 3: Time Series & Spatial Data

1 Module 2. 그래프 중심성 (Centrality Measures)

*Module 1*에서 스펙트럴 클러스터링을 통해 데이터를 '그래프'로 바라보는 법을 배웠습니다. 이제 우리는 이 그래프 안으로 줌인(*Zoom-in*) 합니다. 거대한 네트워크 안에서 가장 영향력 있는 노드(*Key Player*)는 누구일까요? 친구가 가장 많은 사람? 아니면 정보를 독점하는 사람? 상황에 따라 달라지는 '중요함'의 정의를 수학적으로 파헤칩니다.

□ 개요 (Overview)

이 단원에서는 복잡한 네트워크에서 노드의 중요도를 평가하는 4가지 핵심 척도를 배웁니다. 양적 인기를 측정하는 **연결 중심성**, 흐름을 통제하는 **매개 중심성**, 질적 영향력을 보는 **고유벡터 중심성**, 그리고 이를 웹 환경에 맞게 발전시킨 **페이지랭크**까지 다룹니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Degree (차수)	한 노드에 연결된 엣지(다리)의 개수.
Shortest Path	노드 A에서 B로 가는 가장 빠른 길.
Adjacency Matrix (A)	그래프의 연결 상태를 0과 1로 나타낸 행렬.
Principal Eigenvector	행렬 A 를 대표하는 가장 힘센 고유벡터.
Damping Factor (d)	웹 서퍼가 링크를 클릭하지 않고 떠날 확률을 고려한 계수.

1.1 1. 연결 중심성 (Degree Centrality)

□ 개념 1: 마당발 (The Popular Kid)

한 줄 요약: "내 전화번호부에 친구가 몇 명 저장되어 있는가?" (양적 인기)

1) 정의 및 특징

$$C_D(v) = \deg(v) = \text{of edges connected to } v$$

- **특징:** 가장 계산하기 쉽습니다.
- **한계:** 국소적(Local) 정보만 봅니다. 내 친구 100명이 전부 '아싸'일 수도 있고, 친구 1명이 '대통령'일 수도 있는데, 이를 구분하지 못하고 똑같이 1명으로 칩니다.
- **활용:** 연예인의 트위터 팔로워 수, 허브 공항 찾기.

1.2 2. 매개 중심성 (Betweenness Centrality)

□ 개념 2: 문지기 (The Gatekeeper / Broker)

한 줄 요약: "도시 A에서 도시 B로 가는 최단 경로상에 내가 위치하는가?" (흐름 통제권)

1) 정의

네트워크 내의 모든 노드 쌍 (s, t) 에 대하여, 최단 경로가 $n(v)$ 를 거쳐가는 비율입니다.

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

(σ_{st} : $s \rightarrow t$ 최단 경로 총개수, $\sigma_{st}(v)$: 그중 v 를 지나는 개수)

2) 특징 및 활용

- **Bridge:** 친구가 딱 2명뿐이어도, 그 2명이 서로 다른 거대 그룹의 리더라면 매개 중심성은 폭발합니다.
- **활용:** 무역로의 길목(파나마 운하), 사내 부서 간 조율자, 스파이 네트워크의 연락책.
- **의미:** 이 노드를 제거하면 네트워크가 두 동강 날 확률이 높습니다.

1.3 3. 고유벡터 중심성 (Eigenvector Centrality)

□ 개념 3: 유유상종 (The Influencer)

한 줄 요약: "친구가 몇 명인지가 중요한 게 아니라, 누구랑 친구인지가 중요하다." (질적 인기)

1) 재귀적 정의 (Recursive Definition)

나의 중요도(x_i)는 내 친구들의 중요도(x_j)의 합에 비례합니다.

$$x_i = \frac{1}{\lambda} \sum_{j \in \text{neighbors}(i)} x_j \iff Ax = \lambda x$$

이 식은 선형대수학의 고유값 문제(Eigenvalue Problem)와 정확히 일치합니다.

2) 특징

중요하지 않은 사람 100명과 아는 것보다, 대통령 1명과 아는 것이 더 높은 점수를 받습니다.

- **활용:** 학계에서의 평판(노벨상 수상자가 인용해 줌), 사교계의 명사.

1.4 4. 페이지랭크 (PageRank)

□ 개념 4: 구글을 만든 알고리즘 (The Authority)

한 줄 요약: 고유벡터 중심성을 방향성 그래프(웹)에 맞게 수정한 버전. "권위 있는 페이지가 링크를 걸어주면 나도 권위가 생긴다."

1) 문제 상황: 스파이더 트랩 (Spider Trap)

웹(Web)은 링크가 한쪽으로만 가는 방향성 그래프입니다. 링크를 받기만 하고 내보내지 않는 페이지(Sink)가 있으면, 고유벡터 중심성 점수가 그곳으로 다 빨려 들어가서 다른 노드들이 0점이 됩니다.

2) 해결책: 랜덤 서퍼 모델 (Random Surfer)

웹 서퍼가 링크를 따라가다가, 지루해지면 주소창에 새로운 주소를 쳐서 순간이동(Teleport) 한다고 가정합니다.

$$PR(A) = (1 - d) + d \sum_{i \in \text{InLink}(A)} \frac{PR(T_i)}{C(T_i)}$$

- **d (Damping Factor):** 보통 0.85. (85%는 링크 클릭, 15%는 딴 데로 점프)
- **$C(T_i)$:** 나를 추천해 준 페이지가 링크를 100개나 달아놨다면, 내가 받는 추천 효력은 $1/100$ 로 희석됩니다.
- **결과:** 막다른 골목에 갇히지 않고 전 세계 웹페이지의 중요도 순위를 매길 수 있습니다.

2 실전 시나리오: 넥슨 게임 길드 네트워크 분석

□ Scenario: 길드장과 숨은 실세 찾기

당신은 MMORPG 게임의 커뮤니티 매니저입니다. 길드 간의 채팅 로그를 분석해 여론을 주도하는 유저를 찾고 싶습니다.

1. Degree (연결 중심성):

- 채팅을 제일 많이 하고, 아는 사람이 많은 유저.
- 판단: "그냥 수다쟁이일 수도 있음. 정보의 가치는 낮을 수 있음."

2. Eigenvector (고유벡터 중심성):

- 길드장들이나 랭커들과 친하게 지내는 유저.
- 판단: "진짜 실세(비선 실세)일 확률 높음. 이 사람을 잡으면 상위권 여론 파악 가능."

3. Betweenness (매개 중심성):

- A 길드와 적대 관계인 B 길드 양쪽 모두와 귓속말을 하는 유저.
- 판단: "이중 간첩이거나 평화 협상가. 전쟁 발발의 열쇠를 쥐고 있음."

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 고유벡터 중심성과 페이지랭크의 결정적 차이는 뭔가요? A. 방향성과 나눔(Sharing)입니다.

- 고유벡터: 친구가 힘이 세면 나도 무조건 힘이 셉니다.
- 페이지랭크: 친구가 힘이 세도, 그 친구가 여기저기 다 추천하고 다니면(링크 남발) 내가 받는 힘은 $1/N$ 로 줄어듭니다.

Q2. 중심성이 높으면 무조건 좋은가요? A. 목적에 따라 다릅니다. 바이러스를 막으려면 '매개 중심성'이 높은 허브를 격리해야 하고, 마케팅 소문을 내려면 '고유벡터 중심성'이 높은 인플루언서를 공략해야 합니다.

Next Step: 개별 노드의 중요도를 파악했습니다. 이제 시야를 넓혀서, 이 노드들이 뭉쳐서 형성하는 **거대한 덩어리(Community)**를 찾아볼까요? 다음 시간에는 네트워크 버전의 군집화인 **커뮤니티 탐지(Community Detection)**를 배웁니다.

Module 2 핵심 요약

- **Degree:** 이웃 수. (Local Popularity)
- **Betweenness:** 최단 경로 통과 횟수. (Flow & Control)
- **Eigenvector:** 이웃의 중요도 반영. (Global Influence)
- **PageRank:** 방향성 그래프에서의 권위. 랜덤 서퍼 모델(Teleport)로 Sollim 현상 해결.